外部LUN匯入

ONTAP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_foreign_lun_import_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

外部LUN匯入 1
外部LUN匯入總覽 1
外部LUN匯入功能 2
基於FLI的解決方案的優點 3
LUN需求與限制 3
FLI支援的組態 4

外部LUN匯入

外部LUN匯入總覽

Foreign LUN Import（FLI）功能內建ONTAP 於此功能中、可讓使用者以簡單且有效率的方式、將資料從外部陣列LUN匯入NetApp LUN。

所有FLI移轉作業均在LUN層級運作。FLI是嚴格的區塊型工具、不支援檔案、記錄、NFS及CIFS型移轉。如需檔案層級傳輸協定（例如NFS和CIFS/SMB）的其他移轉方法討論、請參閱_資料移轉工具快速參考指南_。

FLI運用NetApp FlexArray ®解決方案來探索外部RAID陣列LUN、並從中提取資料。支援NetApp的支援功能、可在一或多個第三方陣列前做為啟動器。FlexArray ONTAP可將這些陣列中的LUN掛載為後端儲存設備、然後將這些LUN中的空間呈現為NetApp統一化儲存設備（允許FCP、FCoE、iSCSI、NFS及CIFS/SMB傳輸協定存取）、以供SAN或NAS環境中的主機使用。FlexArray

FLI不需要FlexArray 使用不必要的授權。FLI運用FlexArray VMware技術將外部LUN複製到NetApp ONTAP 的支援陣列、然後讓使用該LUN的主機和應用程式指向目前裝載該LUN的NetApp陣列。雖然不再需要專業服務執行的移轉作業、但NetApp強烈建議專業服務參與範圍、規劃及訓練、以協助所有移轉作業（最簡單的移轉作業）ONTAP 。

FLI的開發目的是將SAN LUN移轉至ONTAPFLI支援多種移轉需求、包括但不限於下列項目：

- 根據支援的功能、將資料從EMC、Hitachi、HP及其他廠商移轉至NetApp。FlexArray
- 在資料中心重新配置、整合及更換陣列期間、簡化並加速區塊資料移轉。
- 將移轉和LUN重新配置整合至單一工作流程。

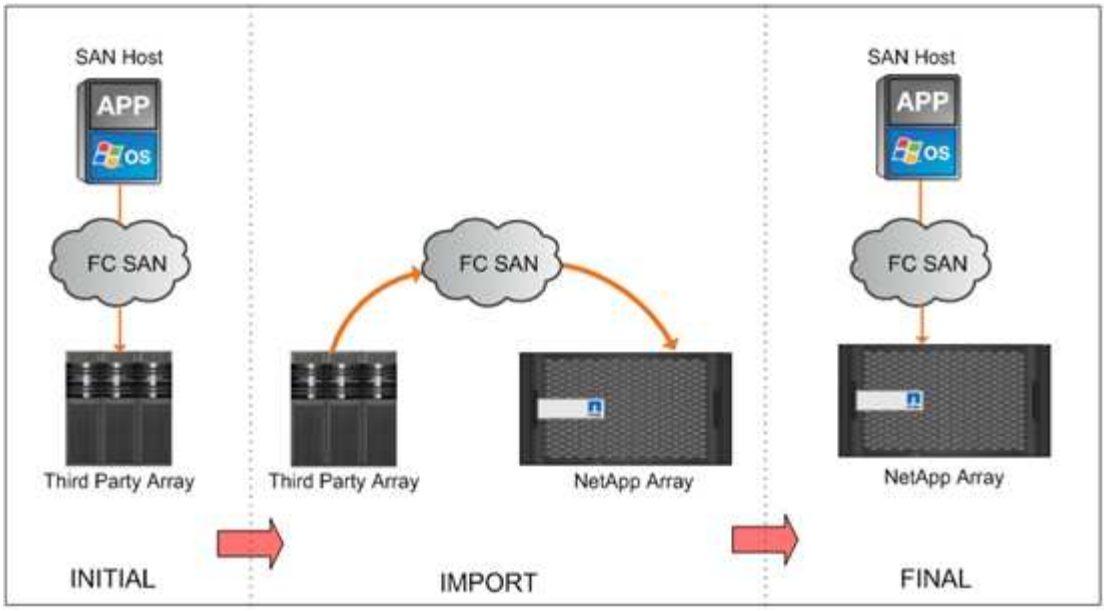
此外、7-Mode to ONTAP VMware移轉程序可將32位元集合體轉換為64位元集合體、修正對齊問題、並將LUN移轉為單一作業。

FLI可讓NetApp儲存設備探索要匯入以進行資料移轉的LUN。外部LUN會在NetApp儲存設備上顯示為磁碟、而且不會自動指派任何擁有權、因此不會誤覆使用者資料。包含外部陣列LUN的磁碟必須標示為Foreign（外部）。必須嚴格遵守外部陣列LUN的設定規則、才能將FLI用於NetApp儲存設備。請參閱主題： LUN需求與限制。

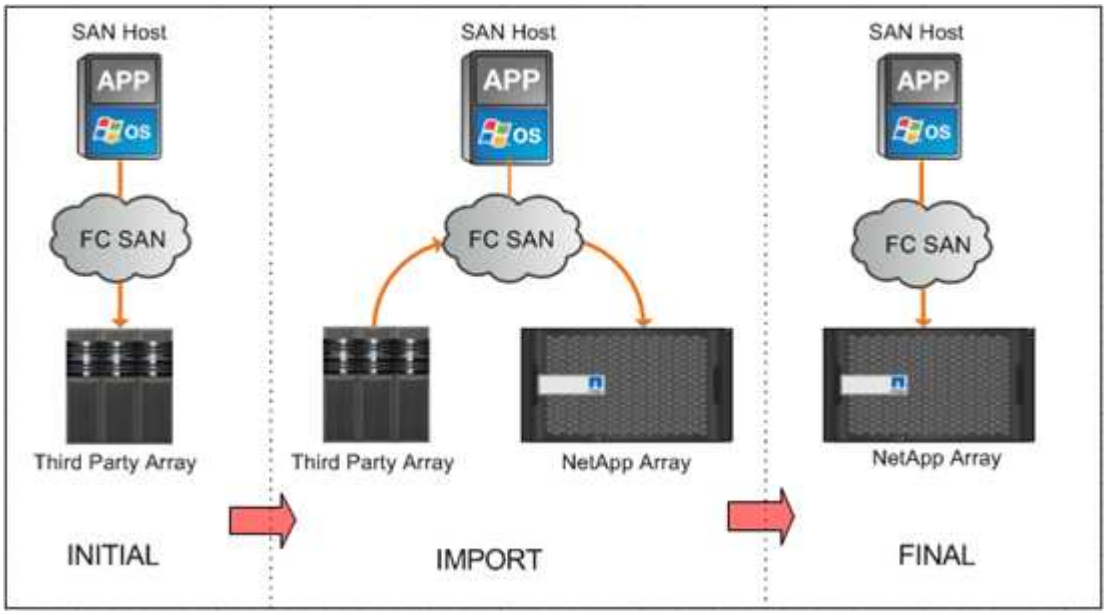
FLI在每個控制器上至少需要一個實體FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。建議使用兩個連接埠（每個光纖各一個）、但可以使用單一連接埠。這些連接埠用於連接來源陣列、需要分區和遮罩、才能查看和掛載來源LUN。如果您需要將連接埠從目標變更為啟動器、請參閱《_ FlexArray 》《虛擬化安裝要求與參考指南》_、以瞭解將FC連接埠從目標轉換為啟動器的程序。

FLI移轉作業可以離線執行、這會在匯入期間中斷營運、或是在線上執行、這主要是不中斷營運的。

此圖顯示FLI離線資料移轉、讓主機離線進行移轉。NetApp陣列會直接從協力廠商陣列複製資料。



此圖顯示FLI線上資料移轉。主機連接至NetApp控制器、新LUN現在位於該控制器的主控位置。然後、主機作業可在匯入期間繼續執行。



相關資訊

"資料移轉工具快速參考指南"

"介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"

外部LUN匯入功能

FLI功能可讓您將資料從第三方SAN儲存設備移轉至ONTAP 各種系統。FLI移轉功能可支援各種程序和系統。

- 支援線上和離線移轉。

- 獨立於作業系統：區塊層級的資料移轉不仰賴Volume Manager或作業系統公用程式。
- 光纖通道架構獨立性：FLI與Brocade和Cisco FC架構完全相容。
- 支援大部分的Fibre Channel儲存陣列。如需支援的陣列清單、請參閱互通性對照表。
- 支援原生多重路徑和負載平衡。
- CLI型管理：

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

基於FLI的解決方案的優點

FLI解決方案的設計旨在讓NetApp客戶享有這些優勢、並獲得卓越的價值。

- FLI內建ONTAP 於不需額外授權的功能。
- FLI採用FlexArray 了不需FlexArray 使用支援的功能、但並不需要使用支援的功能。
- FLI不需要額外的硬體應用裝置來進行資料移轉。
- 基於FLI的解決方案可支援多種第三方儲存平台的移轉類型和組態。
- FLI會自動對齊LUN、並可將32位元Aggregate中的LUN移轉到ONTAP 位元組陣列上的64位元Aggregate。這使得FLI for 7-Mode成為ONTAP 將位於32位元Aggregate和/或未對齊的7-Mode託管LUN移轉的絕佳選擇。

LUN需求與限制

在開始FLI移轉之前、您的LUN應符合下列需求。

- FLI需要每個控制器上至少一個FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。
- 在目的地陣列上、外部LUN必須標示為Foreign（外部LUN）、以防止指派ONTAP 項目執行。
- 在開始匯入之前、外部LUN必須處於匯入關係中。
- LUN的大小必須與外部LUN相同、而且磁碟區塊大小必須相同。在LUN建立步驟中、這兩項要求都已妥善處理。
- LUN不得擴充或外包。
- LUN必須至少對應至一個igroup。
- NetApp LUN應在建立關係之前離線。不過、建立LUN關係之後、就能在線上FLI的情況下重新連線。

限制

- 所有移轉均位於LUN層級。
- FLI僅支援光纖通道（FC）連線。
- FLI不直接支援iSCSI連線。若要使用FLI移轉iSCSI LUN、必須將LUN類型變更為FC。移轉完成後、LUN類型會變更回iSCSI。

FLI支援的組態

FLI環境必須以支援的方式部署、以確保正常運作及支援。由於工程設計符合新組態的資格、因此支援的組態清單將會變更。請參閱NetApp互通性對照表、以驗證特定組態的支援。

僅支援使用支援的目的地儲存設備為支援的8.3及更新版本。ONTAP不支援移轉至協力廠商儲存設備。

如需支援的來源儲存陣列、交換器和韌體清單、請參閱互通性對照表。資料移轉方案將支援NetApp互通性對照表中的組態。

匯入完成且所有LUN均已移轉至NetApp控制器後、請確認所有組態均受到支援。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.